Computação Gráfica

Aula 01 – Introdução

Prof. Jean R. Ponciano

Computação Gráfica (CG): O que é?

- Subárea da Ciência da Computação
  - Técnicas para a geração, exibição, manipulação e interpretação de modelos de objetos e de imagens utilizando o computador
  - Converter dados em imagens

```
OFF
5 2 0
-1.0  0.5  0.0
 0.0  0.0  0.0
 1.0  0.0  0.0
 1.0  1.0  0.0
 0.0  1.0  0.0
 3 0 1 4
 4 1 2 3 4
```

CG

Dados

Imagem

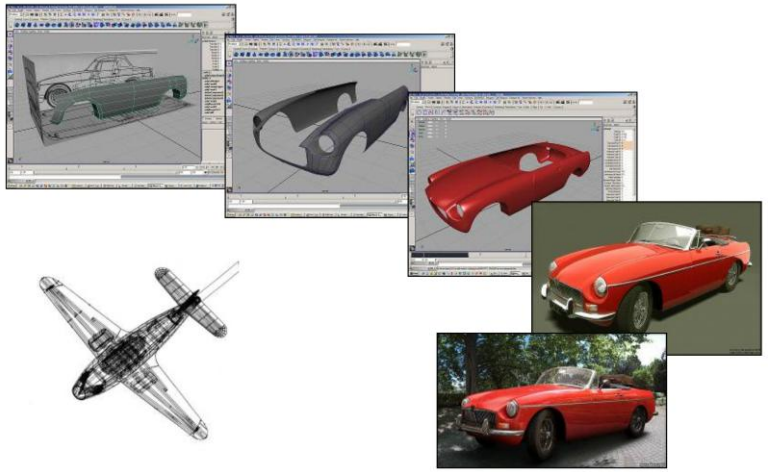
ILM: Behind the Magic in Marvel Studios' The Avengers:
https://www.youtube.com/watch?v=MnQLjZSX7xM&ab_channel=IndustrialLight%26Magic

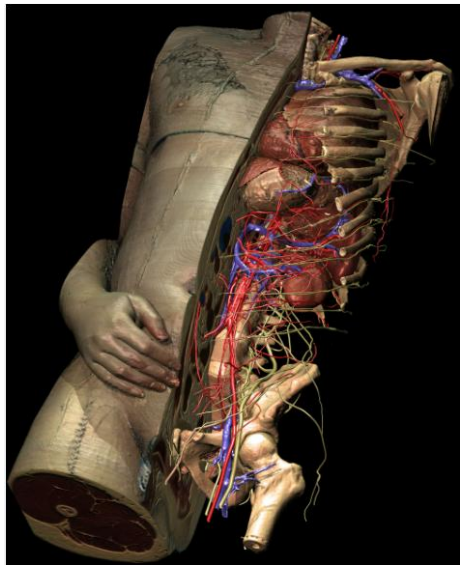
Computação Gráfica

- Não é só no lazer/entretenimento
  - Ciência
  - Engenharia
  - Arquitetura
  - Medicina
  - Arte
  - Publicidade
  - ...

Computação Gráfica

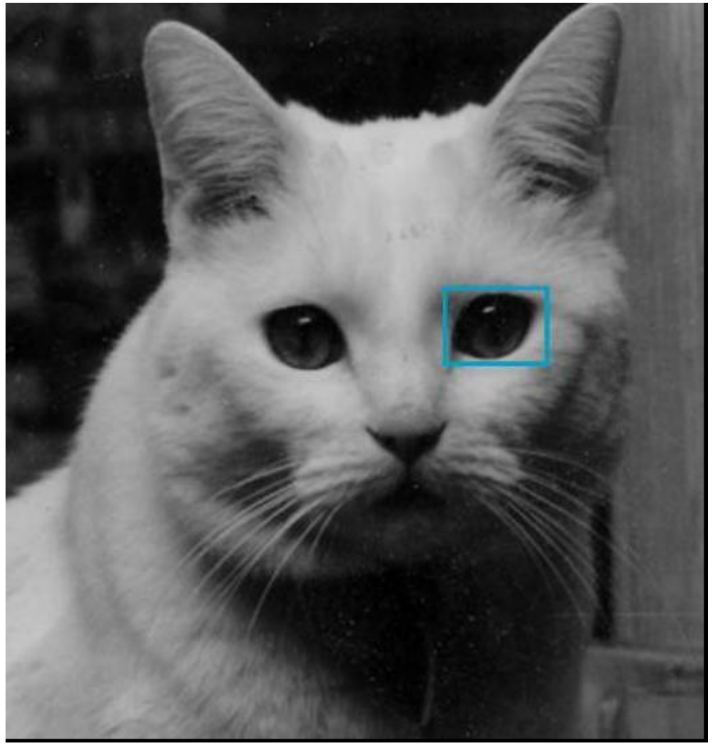
- Não é só no lazer/entretenimento
  - Ciência
  - Engenharia
  - Arquitetura
  - Medicina
  - Arte
  - Publicidade
  - ...

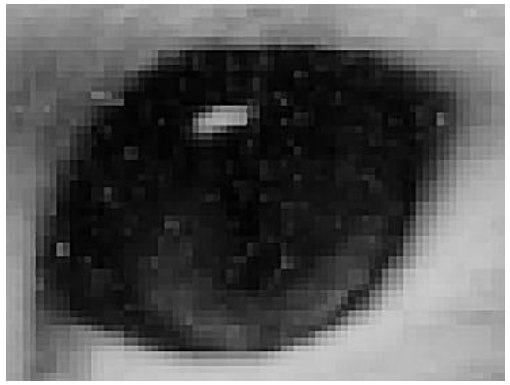




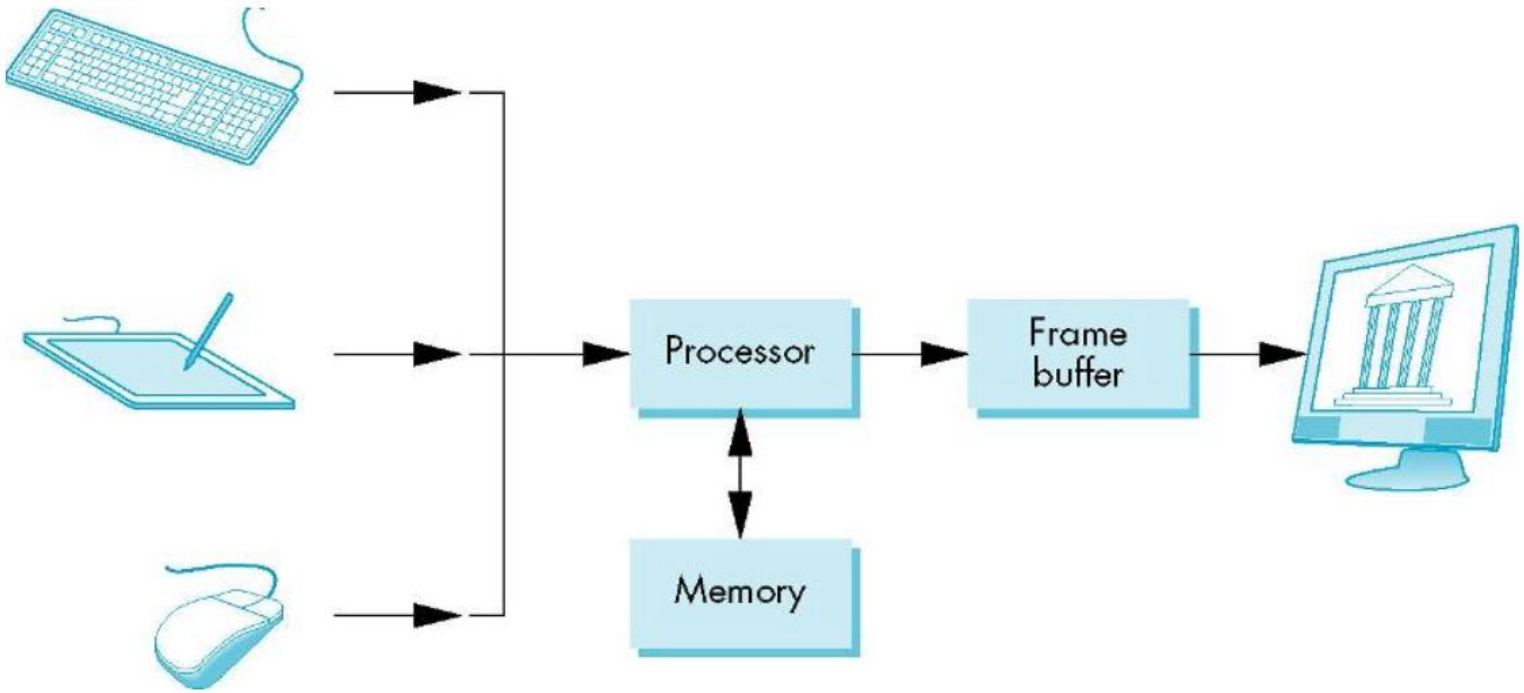
Pixels

- CG = “Converter dados em imagens”
  - Imagens são formadas por pixels
  - O pixel (*picture element*) é o menor elemento da imagem
    - Cada pixel pode ter uma cor (por ex, RGB).
    - Quanto maior a quantidade de pixels, melhor a representação da imagem
    - Informação do pixel está no **frame buffer**





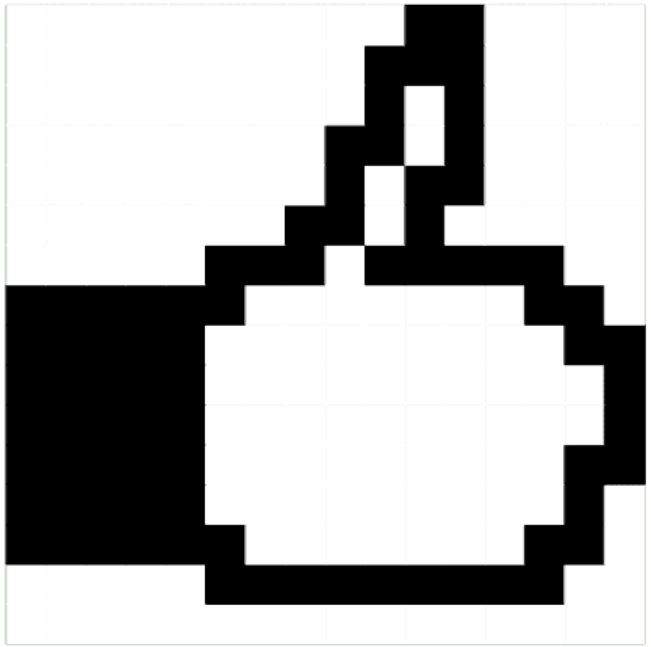
Pixel e o Frame Buffer



Pixels – Imagens Matriciais

- Quando falamos em pixel, em geral estamos falando de imagens matriciais.

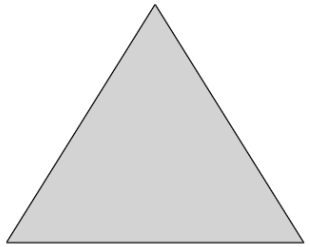
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Imagens Vetoriais

- Formadas por elementos geométricos
  - Pontos, curvas, linhas e polígonos
- Cálculo matemático com posicionamento, tamanho e forma do objeto
- Podem ser transformadas sem distorção

```
<svg width="250" height="210">
  <path d="M125 0 L0 200 L250 200 Z" stroke="black" fill="none" />
</svg>
```

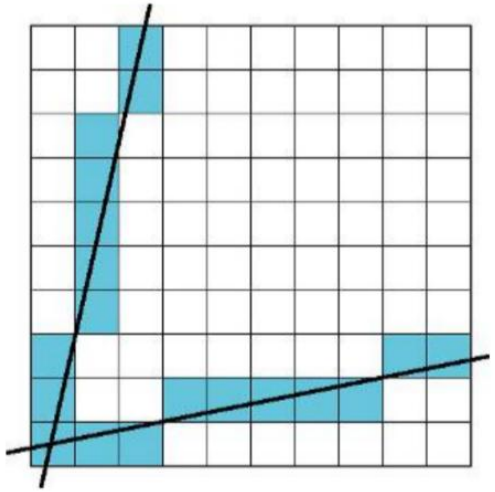


Imagens Vetoriais

- Como exibir uma imagem vetorial?
  - Dispositivos específicos. Por exemplo:
    - Display caligráfico
    - Plotadores
- Desuso (tecnologia mecânica/analógica)

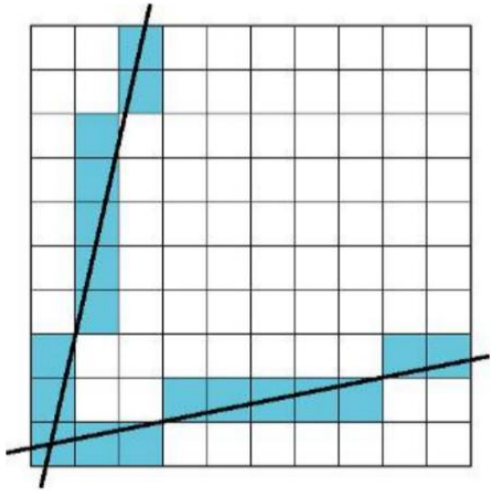
Imagens Matriciais vs Vetoriais

- Como exibir uma imagem vetorial em um dispositivo de imagem matricial? Por ex: impressoras e monitores
  - Técnicas de Rasterização (*rastering*)

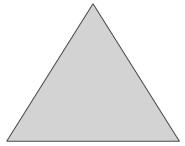


Imagens Matriciais vs Vetoriais

- Como exibir uma imagem vetorial em um dispositivo de imagem matricial? Por ex: impressoras e monitores
  - Técnicas de Rasterização (*rastering*)



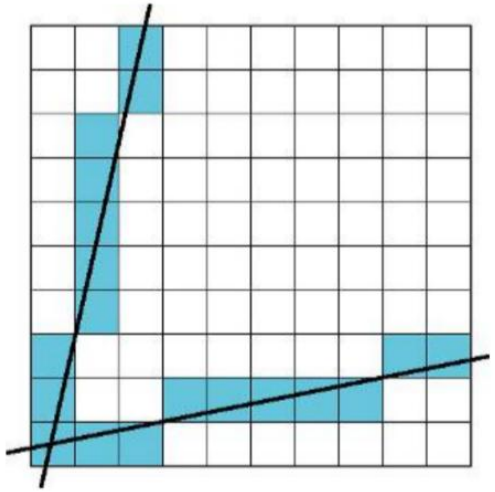
```svg
<svg width="250" height="210">
  <path d="M125 0 L0 200 L250 200 Z" stroke="black" fill="none" />
</svg>
```



Rigorosamente falando, essa imagem também é matricial. O código SVG é convertido em comandos da API gráfica e a GPU então renderiza a imagem que vemos (rasterização).

Imagens Matriciais vs Vetoriais

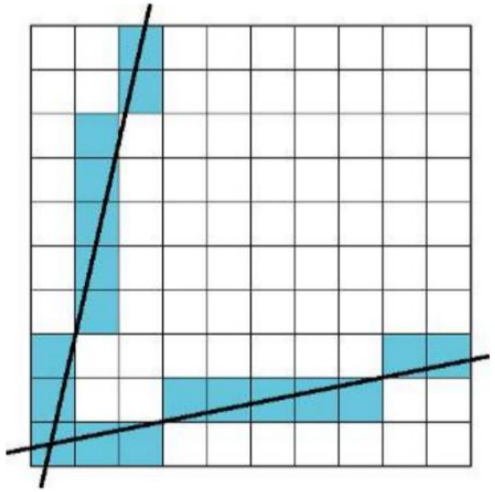
- Como exibir uma imagem vetorial em um dispositivo de imagem matricial?
  - Técnicas de Rasterização (*rastering*)



Técnicas anti-serrilhado

Imagens Matriciais vs Vetoriais

- Como exibir uma imagem vetorial em um dispositivo de imagem matricial?
  - Técnicas de Rasterização (*rastering*)



Técnicas anti-serrilhado

Veremos algumas dessas técnicas em aulas futuras

Síntese de Imagens

- **Modelagem**: criação de uma representação dos objetos
  - Informações geométricas
  - Informações sobre os materiais (texturas)
  - Informações sobre a fonte de luz e o observador
  - Poligonização: aproximação da descrição geométrica usando malha de faces poligonais, como triângulos

Síntese de Imagens

- **Modelagem**: criação de uma representação dos objetos
  - Informações geométricas
  - Informações sobre os materiais (texturas)
  - Informações sobre a fonte de luz e o observador
  - Poligonização: aproximação da descrição geométrica usando malha de faces poligonais, como triângulos

- **Rendering**: apresentação dos objetos modelados
  - Geração de uma imagem (ou sequência de imagens) a partir das representações (modelos)
  - Simulação da interação de fontes de luz com as primitivas da cena

Síntese de Imagens

- **Modelagem**: criação de uma representação dos objetos
  - Informações geométricas
  - Informações sobre os materiais (texturas)
  - Informações sobre a fonte de luz e o observador
  - Poligonização: aproximação da descrição geométrica usando malha de faces poligonais, como triângulos

- **Rendering**: apresentação dos objetos modelados
  - Geração de uma imagem (ou sequência de imagens) a partir das representações (modelos)
  - Simulação da interação de fontes de luz com as primitivas da cena

Síntese de Imagens

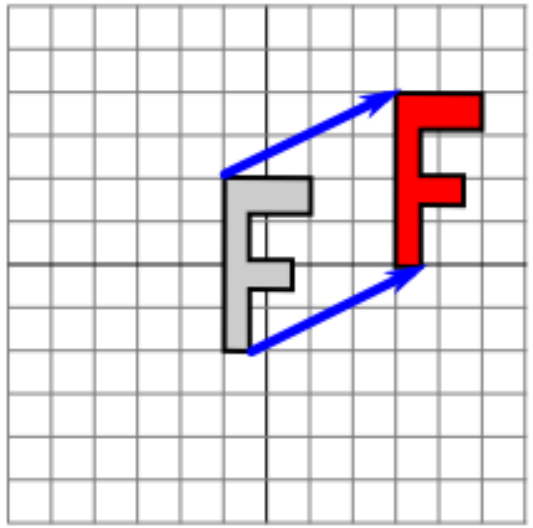
- **Modelagem**: criação de uma representação dos objetos
  - Informações geométricas
  - Informações sobre os materiais (texturas)
  - Informações sobre a fonte de luz e o observador
  - Poligonização: aproximação da descrição geométrica usando malha de faces poligonais, como triângulos

- **Rendering**: apresentação dos objetos modelados
  - Geração de uma imagem (ou sequência de imagens) a partir das representações (modelos)
  - Simulação da interação de fontes de luz com as primitivas da cena

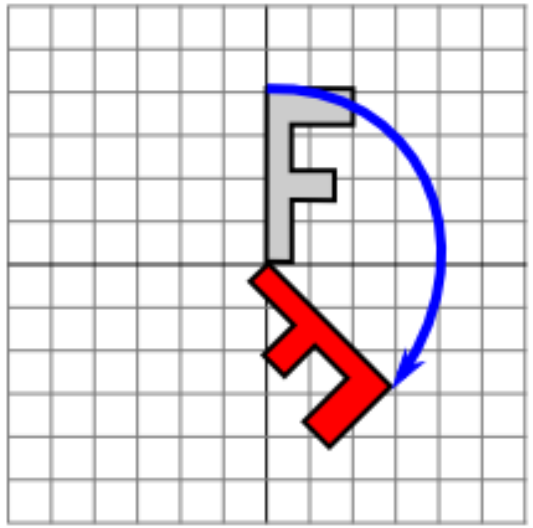
Transformações Geométricas

- Quando precisamos mover ou modificar objetos

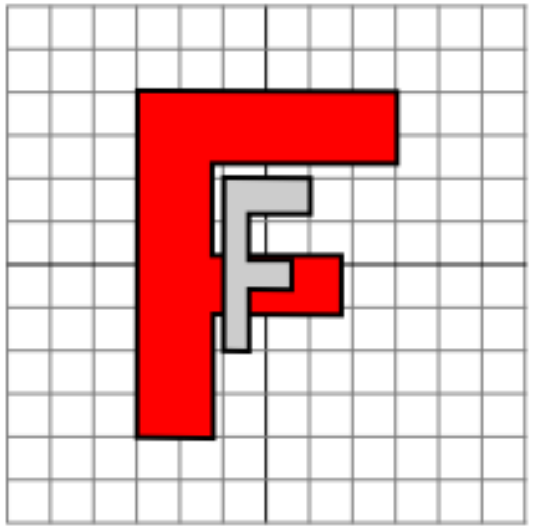
Translação:
Desloca pontos com distância e direção fixas.



Rotação:
Desloca pontos ao redor de um eixo



Escala:
Desloca pontos para alterar o tamanho



Transformações Geométricas

- Quando precisamos mover ou modificar objetos

Translação:
Desloca pontos com distância e direção fixas.

Rotação:
Desloca pontos ao redor de um eixo

Escala:
Desloca pontos para alterar o tamanho

Teremos aulas específicas para estudar as Transformações Geométricas!

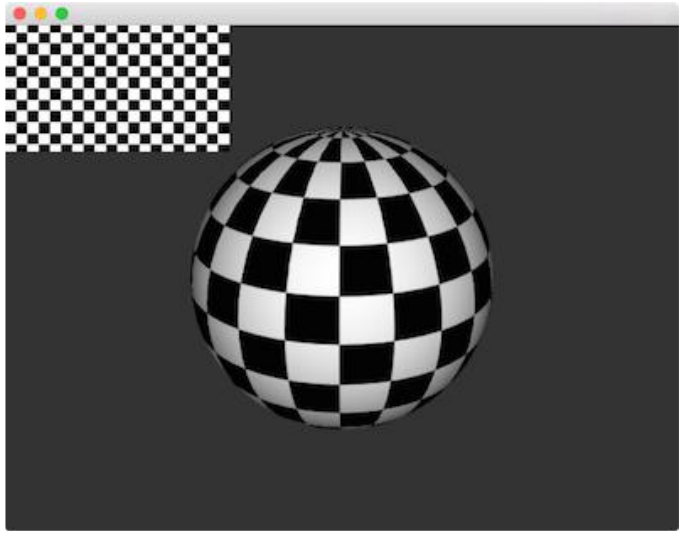
Síntese de Imagens

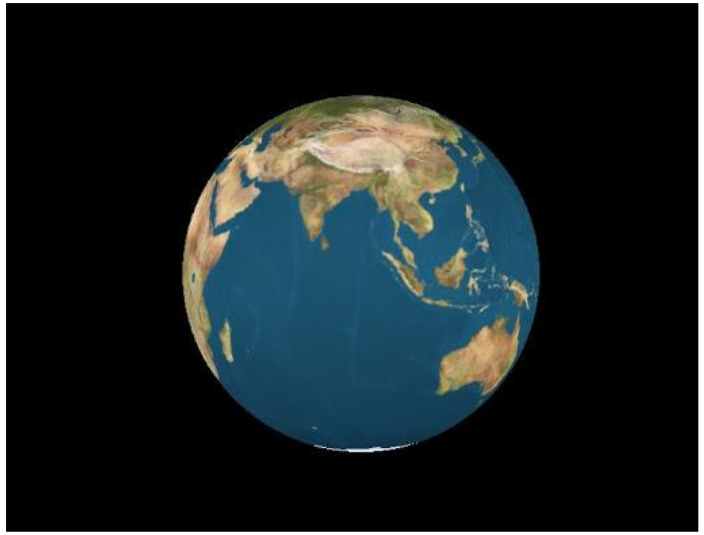
- **Modelagem**: criação de uma representação dos objetos
  - Informações geométricas
  - Informações sobre os materiais (texturas)
  - Informações sobre a fonte de luz e o observador
  - Poligonização: aproximação da descrição geométrica usando malha de faces poligonais, como triângulos

- **Rendering**: apresentação dos objetos modelados
  - Geração de uma imagem (ou sequência de imagens) a partir das representações (modelos)
  - Simulação da interação de fontes de luz com as primitivas da cena

Texturas

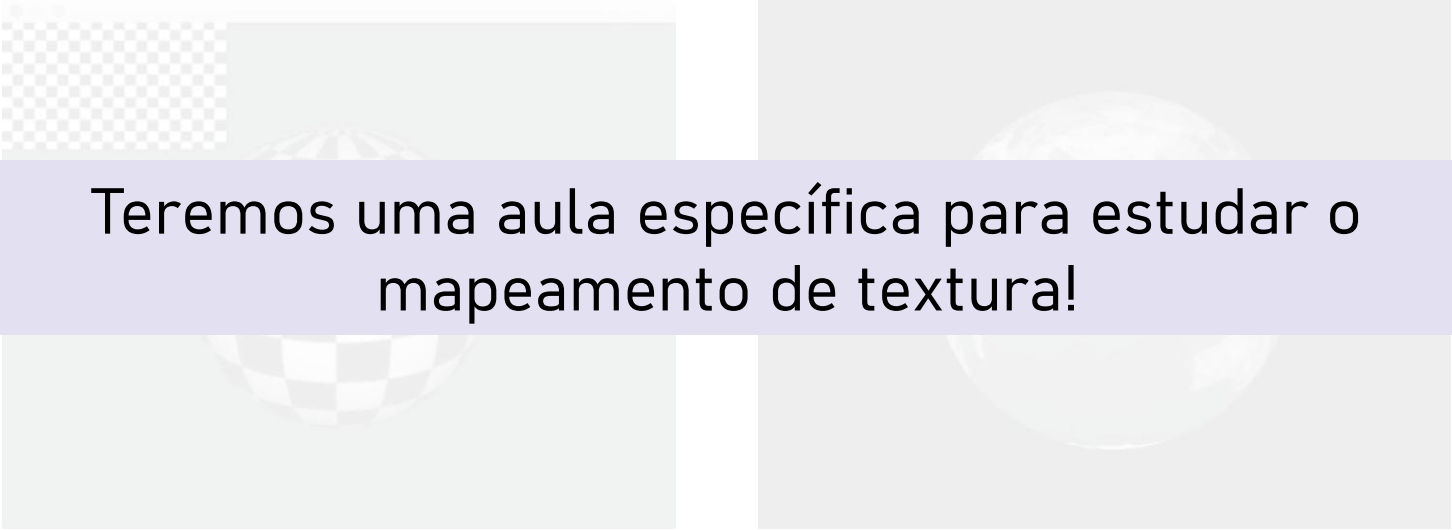
- Cores e tonalização de superfícies nem sempre funcionam bem para representar os objetos que queremos
  - Madeira, concreto, granito, grama, etc.
- A solução é **mapear uma imagem** na superfície do objeto
  - Mapas de textura





Texturas

- Cores e tonalização de superfícies nem sempre funcionam bem para representar os objetos que queremos
  - Madeira, concreto, granito, grama, etc.
- A solução é **mapear uma imagem** na superfície do objeto
  - Mapas de textura



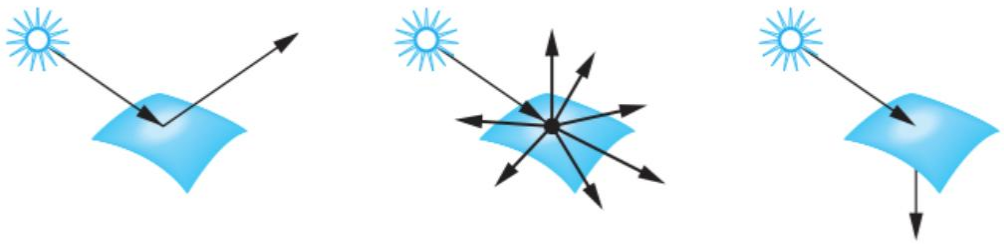
Teremos uma aula específica para estudar o mapeamento de textura!

Síntese de Imagens

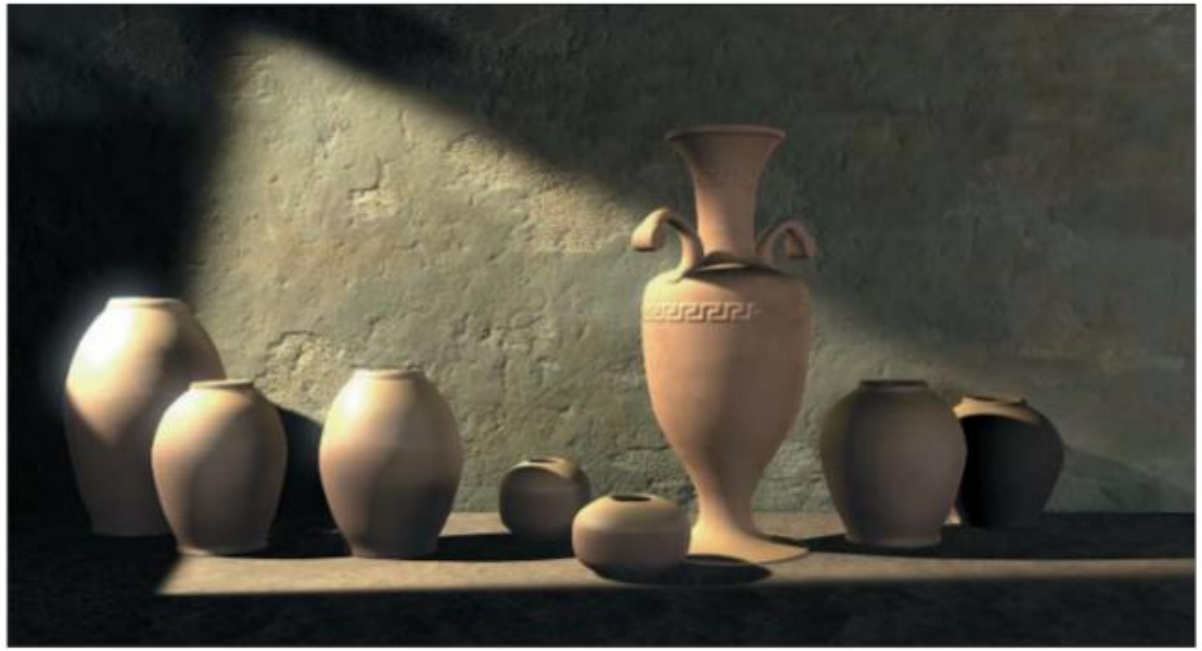
- **Modelagem**: criação de uma representação dos objetos
  - Informações geométricas
  - Informações sobre os materiais (texturas)
  - Informações sobre a fonte de luz e o observador
  - Poligonização: aproximação da descrição geométrica usando malha de faces poligonais, como triângulos

- **Rendering**: apresentação dos objetos modelados
  - Geração de uma imagem (ou sequência de imagens) a partir das representações (modelos)
  - Simulação da interação de fontes de luz com as primitivas da cena

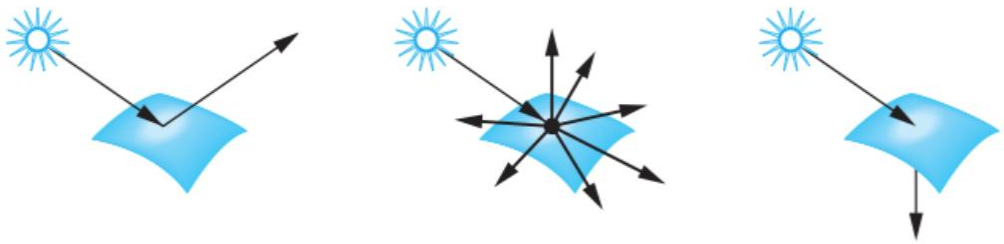
Iluminação



- Visibilidade de superfícies
- Efeitos de luz (reflexões, transparências, sombras, etc.)



Iluminação



- Visibilidade de superfícies
- Efeitos de luz (reflexões, transparências, sombras, etc.)

Teremos aulas específicas para estudar os Modelos de Iluminação!

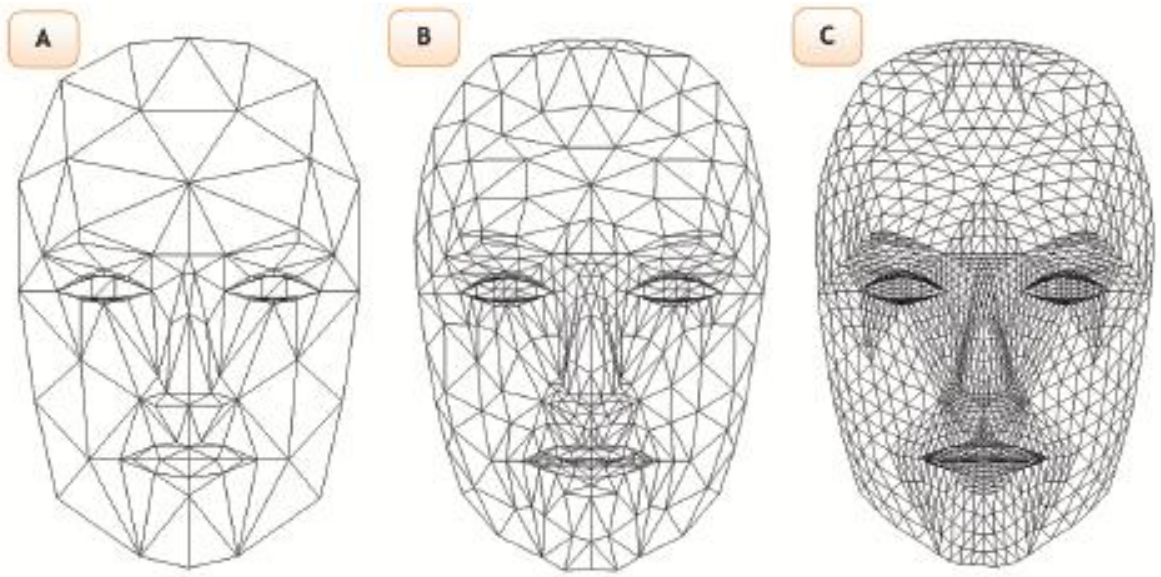
Síntese de Imagens

- **Modelagem**: criação de uma representação dos objetos
  - Informações geométricas
  - Informações sobre os materiais (texturas)
  - Informações sobre a fonte de luz e o observador
  - Poligonização: aproximação da descrição geométrica usando malha de faces poligonais, como triângulos

- **Rendering**: apresentação dos objetos modelados
  - Geração de uma imagem (ou sequência de imagens) a partir das representações (modelos)
  - Simulação da interação de fontes de luz com as primitivas da cena

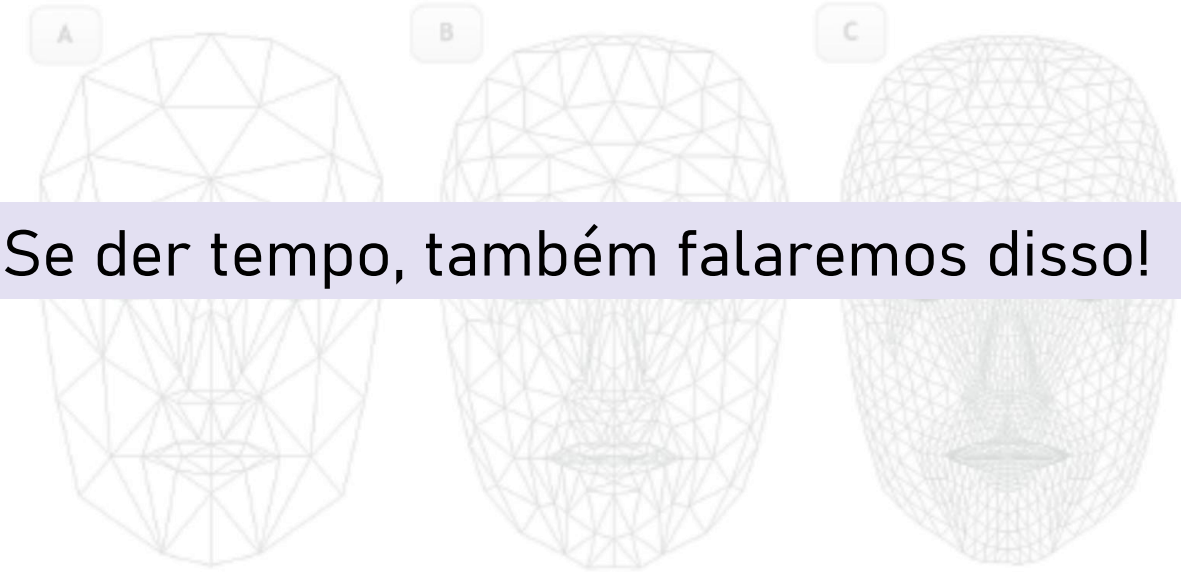
Malhas

- Triangulação de superfícies
  - Importante para a visualização delas



Malhas

- Triangulação de superfícies
  - Importante para a visualização delas



Se der tempo, também falaremos disso!

Síntese de Imagens

- **Modelagem**: criação de uma representação dos objetos
  - Informações geométricas
  - Informações sobre os materiais (texturas)
  - Informações sobre a fonte de luz e o observador
  - Poligonização: aproximação da descrição geométrica usando malha de faces poligonais, como triângulos

- **Rendering**: apresentação dos objetos modelados
  - Geração de uma imagem (ou sequência de imagens) a partir das representações (modelos)
  - Simulação da interação de fontes de luz com as primitivas da cena

Síntese de Imagens

- **Modelagem**: criação de uma representação dos objetos

Teremos várias aulas nesse tópico:
- Pipeline de visualização
- Modelos de iluminação e remoção de superfícies ocultas
- Etc.

s

poligonais, como triângulos

- **Rendering**: apresentação dos objetos modelados
  - Geração de uma imagem (ou sequência de imagens) a partir das representações (modelos)
  - Simulação da interação de fontes de luz com as primitivas da cena

Áreas Relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

Áreas Relacionadas

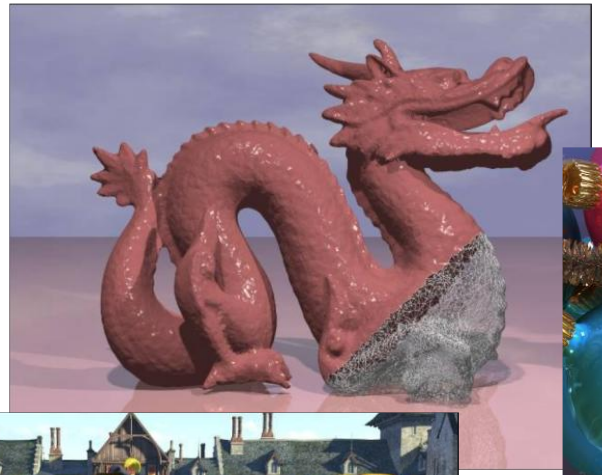
- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

Foco na síntese de imagens (modelagem e renderização).
Objetivo: “mundo” 3D no computador

Áreas Relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

Foco na síntese de imagens (modelagem e renderização).
Objetivo: “mundo” 3D no computador



Áreas Relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

Áreas Relacionadas

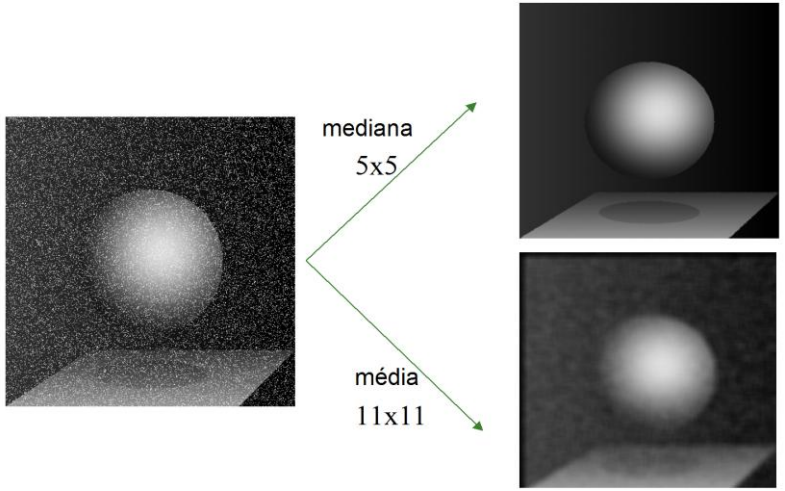
- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

Objetivo:
1) Melhorar características visuais (reduzir ruído, aumentar brilho, eliminar distorções)
2) Extrair elementos de interesse

Áreas Relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

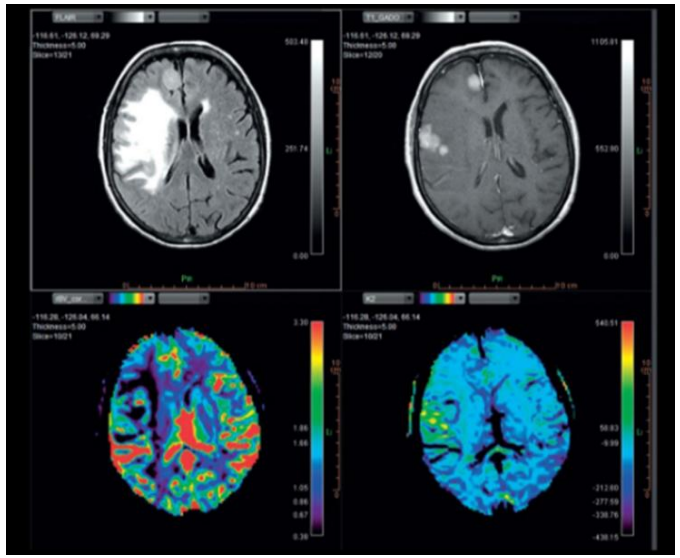
Objetivo:
1) Melhorar características visuais (reduzir ruído, aumentar brilho, eliminar distorções)
2) Extrair elementos de interesse



Áreas Relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

Objetivo:
1) Melhorar características visuais (reduzir ruído, aumentar brilho, eliminar distorções)
2) Extrair elementos de interesse



Áreas Relacionadas

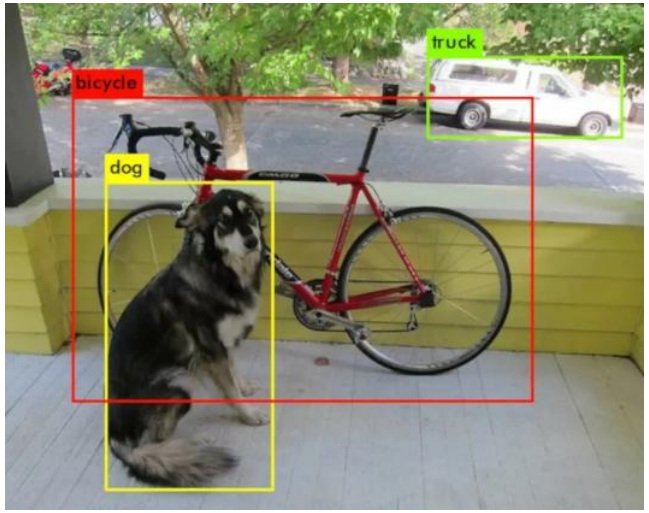
- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

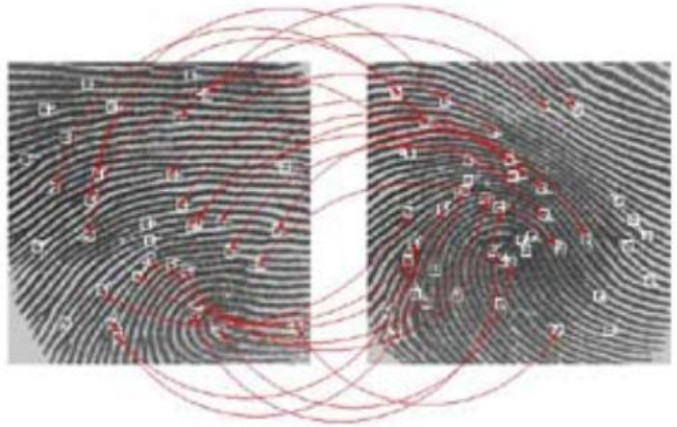
Áreas Relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

Objetivo:
Colocar “sentido” na visão da máquina

- Detecção de Objetos
- Reconhecimento de Padrões





Áreas Relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

Áreas Relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

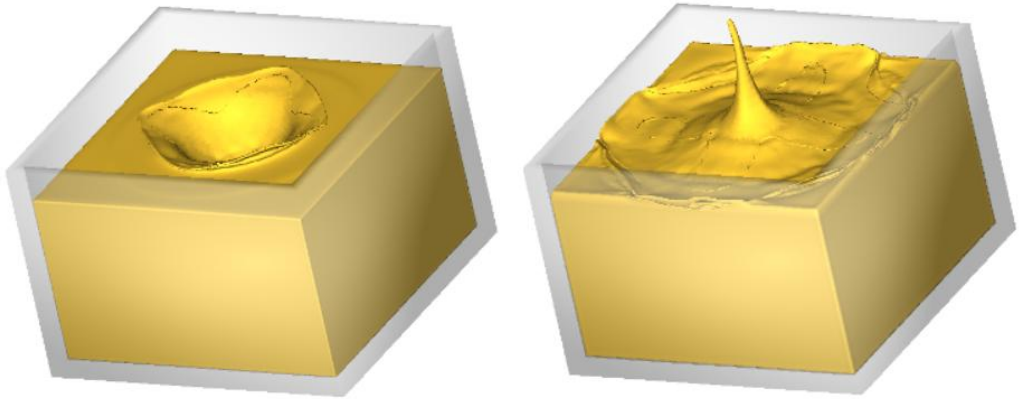
Objetivo:
Usa CG para representar dado/informação e facilitar o entendimento de fenômenos complexos nos dados

CG para representar visualmente
+ Análise pelo usuário para obter *insights*

Áreas Relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

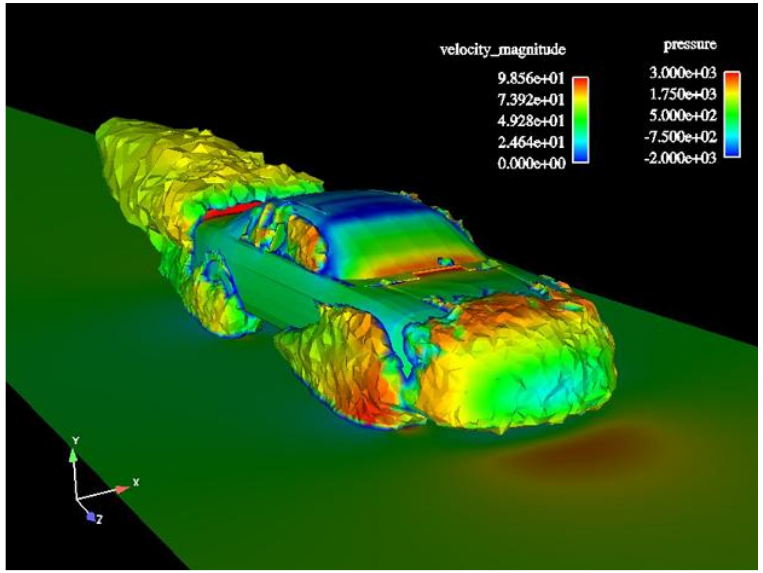
Geometria do modelo determinada pelo domínio

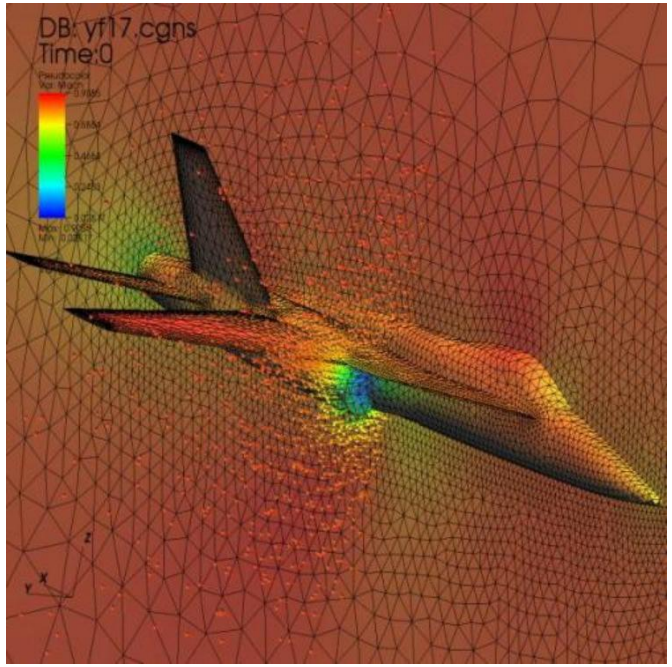


Áreas Relacionadas

Geometria do modelo determinada pelo domínio

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação





Áreas Relacionadas

Geometria do modelo determinada pelo criador da visualização

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Computacional
- Visualização
  - Visualização científica
  - Visualização de informação

Perfil da Disciplina – Critérios de Avaliação

- Três projetos práticos (implementação)
  - T = Nota dos projetos (média aritmética)
- Duas provas
  - P = Nota obtida nas provas (média aritmética)
- **Nota final N = 0.6*P + 0.4*T**
- **Aprovação: N >= 5.0**

Perfil da Disciplina – Critérios de Avaliação

- Três projetos práticos (implementação)
  - T = Nota dos projetos (média aritmética)
- Duas provas
  - P = Nota obtida nas provas (média aritmética)
- **Nota final N = 0.6*P + 0.4*T**
- **Aprovação: N >= 5.0**

Projetos iguais ou muito semelhantes: nota zero **para todos**.

Os projetos serão **em dupla** e deverão ser apresentados **em sala de aula pelos dois membros da dupla.**

Apresentação em outra data apenas **mediante atestado**/comprovante.

Perfil da Disciplina – Critérios de Avaliação

- Três projetos práticos (implementação)
  - T = Nota dos projetos (média aritmética)
- Duas provas
  - P = Nota obtida nas provas (média aritmética)
- **Nota final N = 0.6*P + 0.4*T**
- **Aprovação: N >= 5.0**

Datas das provas (tentativa):

P1 = 16/04
P2 = 23/06

Perfil da Disciplina – Recursos

- Plataforma e-Disciplinas [https://edisciplinas.usp.br]
  - Avisos e outros (canal oficial de comunicação)
  - Repositório de material e entrega de atividades

- Boa parte dos códigos que veremos nas aulas foram criados pelo Prof. Ricardo Marcacini e alterados/refatorados pelo prof. Jean Ponciano

- Atendimento extra-classe
  - jeanponciano@icmc.usp.br
  - Sala 4-139 (ICMC Bloco 4): enviar email agendando antes.

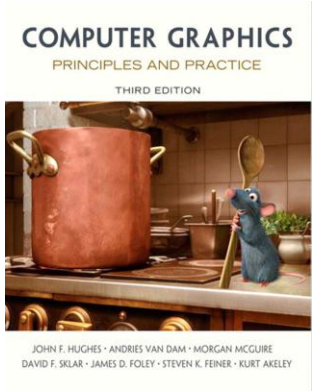
Perfil da Disciplina – Apoio

- Monitor ????

- Estagiário PAE: Leonardo Dallagnol
  - dallagnol_leonardo@usp.br

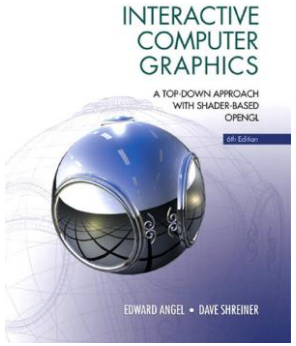
Perfil da Disciplina – Livros

- Conteúdo Teórico e Fundamentos



Hughes, J. F., Van Dam, A., Foley, J. D., McGuire, M., Feiner, S. K., Sklar, D. F. & Akeley, K. (2014). Computer graphics: principles and practice. Pearson Education.

- Conteúdo Prático (OpenGL e Shaders)



Angel, E., & Shreiner, D. (2012). Interactive computer graphics: a top-down approach with shader-based OpenGL. Boston: Addison-Wesley.

Perfil da Disciplina – Livros

- Bibliografia Complementar

  - Introduction to Computer Graphics. Version 1.3, August 2023, David J. Eck. https://math.hws.edu/graphicsbook/

  - Computação Gráfica. Harlen Batagelo, Bruno Marques. UFABC, 2021. https://www.brunodorta.com.br/cg/

Bibliografia

- Essa aula foi baseada no seguinte material:

  - Introdução à Computação Gráfica, Slides de Ricardo Marcacini (2024) e Maria Cristina (2019).
  - Introduction to Computer Graphics. Version 1.3, August 2023, David J. Eck. https://math.hws.edu/graphicsbook/
  - Computação Gráfica. Harlen Batagelo, Bruno Marques. UFABC, 2021. https://www.brunodorta.com.br/cg/